

QUESTÃO 1

(20 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples e não-direcionado.

- (i) (05%) Considerando que ainda não foi definido o conjunto de arestas, qual será o maior e o menor número de arestas de G ?
- (ii) (05%) Considerando que ainda não foi definido o conjunto de arestas, qual será o maior e o menor número de componentes conexos que pode haver em G ?
- (iii) (05%) Encontre três exemplos de grafos com mais de 4 vértices em que o número de arestas de G seja igual ao número de arestas do complemento de G .
- (iv) (05%) Para quais valores de $|V|$ é possível que um grafo G tenha o mesmo número de arestas de seu complemento?

QUESTÃO 2

(30 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples e direcionado. Projete uma solução para encontrar (i) (15%) uma base e (ii) (15%) uma anti-base em G . Cumpra reforçar que a cardinalidade de ambos os conjuntos deva ser a menor possível.

QUESTÃO 3

(25 %)

Seja o grafo $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$ e

$$E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, g\}, \{d, e\}, \{d, g\}, \{d, h\}, \{c, f\}, \{h, i\}, \{a, i\}\}.$$

Responda e justifique suas respostas:

- (i) (10%) Encontre a excentricidade de cada vértice.
- (ii) (08%) Qual o raio e o diâmetro de G ?
- (iii) (07%) Defina o(s) centro(s) de G .

grafo
fortemente conexo



QUESTÃO 4

(25 %)

O bilionário Count Mui Dinheiro acaba de ser assassinado. Um conhecido detetive, que é especializado em teoria dos grafos foi chamado para investigar o caso. O assassinato ocorreu na sala em que está a piscina, infelizmente, mesmo sendo muito rico, Count Mui Dinheiro não havia colocado câmeras em sua residência. A residência possui muito funcionários, dentre eles uma governanta e um piscineiro. A governanta afirma ter visto o piscineiro **entrando e saindo pelo cômodo** em que o bilionário foi assassinado vindo da parte externa. O piscineiro, entretanto, declara que a governanta mentiu pois ele não poderia ter sido a pessoa vista por ela uma vez que **entrou na casa por uma porta, e passou por todas as outras portas uma única vez, antes de deixar a casa.** O detetive, muito esperto, avaliou a planta da casa e rapidamente declarou quem mentiu. Quem poderia ser o suspeito indicado pelo detetive? Qual a linha de raciocínio que foi usada para apontar o suspeito?

